

Laboratorio 7. Configuración de Criterios de Complejidad de Contraseñas

Objetivo del Laboratorio: Aprender a establecer y aplicar políticas de complejidad de contraseñas para los usuarios del sistema.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, modificamos el archivo de configuración `pwquality.conf` para forzar a los usuarios a crear contraseñas más seguras, estableciendo reglas sobre la longitud mínima y la variedad de caracteres.

Herramienta del Laboratorio: Máquina virtual con Ubuntu.

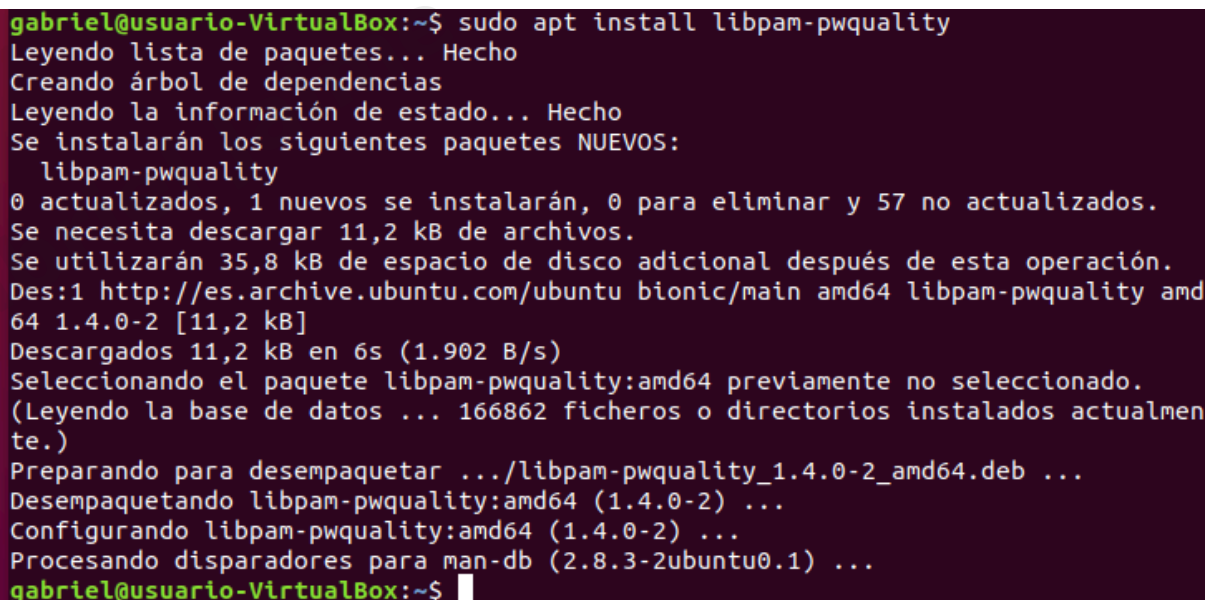
Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual.

Procedimiento del Laboratorio:

Tarea 1: Instalación de Dependencias (Solo para Ubuntu)

En sistemas como CentOS, las herramientas necesarias suelen venir preinstaladas. **Si usas Ubuntu, debes instalar primero el siguiente paquete:**

```
sudo apt install libpam-pwquality
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt install libpam-pwquality
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libpam-pwquality
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 57 no actualizados.
Se necesita descargar 11,2 kB de archivos.
Se utilizarán 35,8 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libpam-pwquality amd
64 1.4.0-2 [11,2 kB]
Descargados 11,2 kB en 6s (1.902 B/s)
Seleccionando el paquete libpam-pwquality:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 166862 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../libpam-pwquality_1.4.0-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libpam-pwquality:amd64 (1.4.0-2) ...
Configurando libpam-pwquality:amd64 (1.4.0-2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Tarea 2: Configurar la Longitud Mínima de la Contraseña

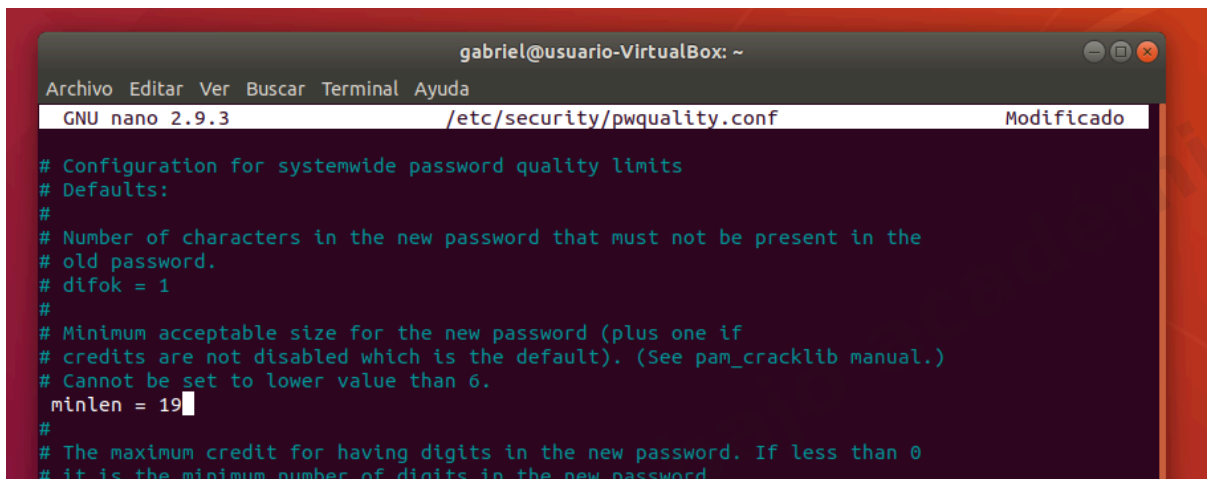
Primero, estableceremos una regla muy estricta de longitud mínima.

1. Abre el archivo de configuración `/etc/security/pwquality.conf` con tu editor de texto preferido (por ejemplo, `sudo nano /etc/security/pwquality.conf`).

Busca la línea que contiene `minlen`. Quita el símbolo de comentario (`#`), que tiene al principio y cambia su valor a **19**. La línea debería quedar así:

```
minlen = 19
```

2. Guarda el archivo y sal del editor.



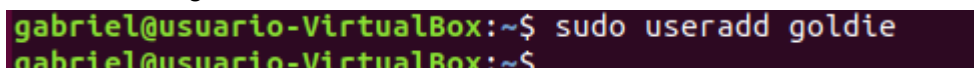
```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/security/pwquality.conf Modificado
# Configuration for systemwide password quality limits
# Defaults:
#
# Number of characters in the new password that must not be present in the
# old password.
# difok = 1
#
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)
# Cannot be set to lower value than 6.
minlen = 19
#
# The maximum credit for having digits in the new password. If less than 0
# it is the minimum number of digits in the new password.
```

Tarea 3: Probar la Regla de Longitud Mínima

Ahora, vamos a crear un usuario y ver cómo se comporta el sistema al intentar asignarle una contraseña que no cumple la regla.

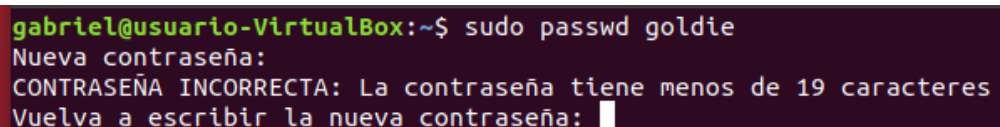
Crea una nueva usuaria llamada goldie:

```
sudo useradd goldie
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo useradd goldie
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

1. Intenta asignarle una contraseña a goldie usando el comando `sudo passwd goldie`. Prueba secuencialmente las siguientes contraseñas:
 - o `turkeylips`



```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo passwd goldie
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 19 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña: 
```

- TurkeyLips

```
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 19 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
```

- Turkey93Lips

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo passwd goldie
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 19 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña: █
```

2. Observa que, aunque el sistema te advertirá de que la contraseña es demasiado corta, te permitirá establecerla.

Nota importante: Cuando un administrador (sudo) establece la contraseña de otro usuario, el sistema muestra una **advertencia** si no se cumplen los criterios, pero **permite** crear la contraseña débil. Sin embargo, si un usuario normal intentará cambiar su propia contraseña (con el comando passwd), el sistema **rechazará** por completo cualquier contraseña que no cumpla con las reglas.

Tarea 4: Configurar la Complejidad por Clases de Caracteres

Una política de contraseñas robusta no solo se basa en la longitud. Ahora exigiremos variedad de caracteres.

1. Vuelve a abrir el archivo `/etc/security/pwquality.conf`.
2. **Comenta** la línea `minlen = 19` añadiendo un `#` al principio.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/security/pwquality.conf Modificado

# Configuration for systemwide password quality limits
# Defaults:
#
# Number of characters in the new password that must not be present in the
# old password.
# difok = 1
#
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)
# Cannot be set to lower value than 6.
# minlen = 19
```

3. Descomenta las líneas minclass y maxclassrepeat.

Cambia el valor de maxclassrepeat a **5**. Las líneas deben quedar así:

```
minclass = 3  
maxclassrepeat = 5
```

```
# password (digits, uppercase, lowercase, others).  
minclass = 3  
#  
# The maximum number of allowed consecutive same characters in the new password.  
# The check is disabled if the value is 0.  
# maxrepeat = 0  
#  
# The maximum number of allowed consecutive characters of the same class in the  
# new password.  
# The check is disabled if the value is 0.  
maxclassrepeat = 5  
#
```

4. Guarda el archivo y sal del editor.

¿Qué significan estas reglas?

- **minclass = 3**: La contraseña debe contener caracteres de al menos **3 de las 4 clases** disponibles: minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.
- **maxclassrepeat = 5**: No se permiten más de **5 caracteres consecutivos de la misma clase** (por ejemplo, aaaaaa o 123456 serían inválidos).

Tarea 5: Probar la Nueva Regla de Complejidad

Intenta de nuevo asignar diferentes contraseñas a la cuenta de goldie y observa los resultados. Prueba con contraseñas que no cumplan los criterios que has establecido, como por ejemplo:

```
su - goldie
```

```
passwd
```

Ahora prueba varias contraseñas, hasta que pongas los criterios correctos no te dejará

- unacontraseñamuylarga (Falla minclass, solo tiene una clase de caracteres).

```
passwd: Error de manipulación del testigo de autenticación  
passwd: no se ha cambiado la contraseña  
$
```

- OTRAcontraseña (Falla minclass, solo tiene dos clases).

```
$ passwd
Cambiando la contraseña de goldie.
(actual) contraseña de UNIX:
passwd: Error de manipulación del testigo de autenticación
passwd: no se ha cambiado la contraseña
$
```

- unacontraseñacon123 (¡Esta podría funcionar, ya que tiene 3 clases!).

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
$ passwd
Cambiando la contraseña de goldie.
(actual) contraseña de UNIX:
passwd: Error de manipulación del testigo de autenticación
passwd: no se ha cambiado la contraseña
$
```

Tampoco me permitió cambiar la contraseña